13 រង្វង់និងបន្ទាត់

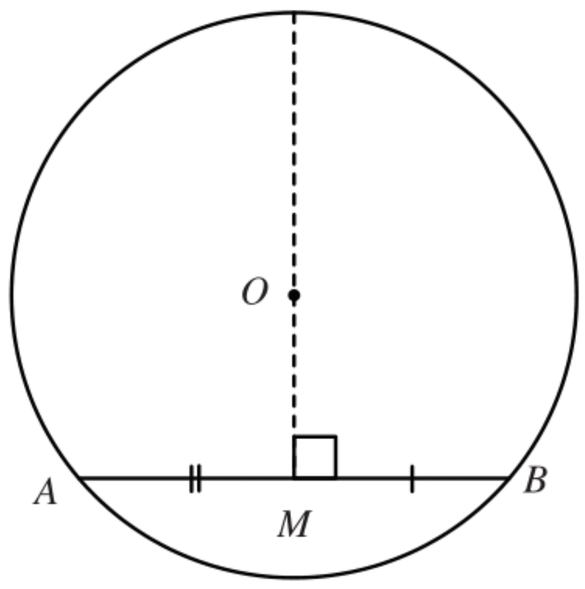
វត្ថុបំណង

- ❑ បង្ហាញពីលក្ខណៈនៃអង្កត់ធ្នូ
- ❑ បង្ហាញពីលក្ខណៈនៃបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់
- ❑ អនុវត្តលក្ខណៈបន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ទៅនឹងជ្រុងឈមនៃចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់
- ❑ រកអង្កត់ផ្ចិតនិងកាំរង្វង់ដោយប្រើលក្ខណៈទីតាំងនៃរង្វង់ ។

1. លក្ខណៈនៃអង្កត់ធ្នូ

1.1. បន្ទាត់កែងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ

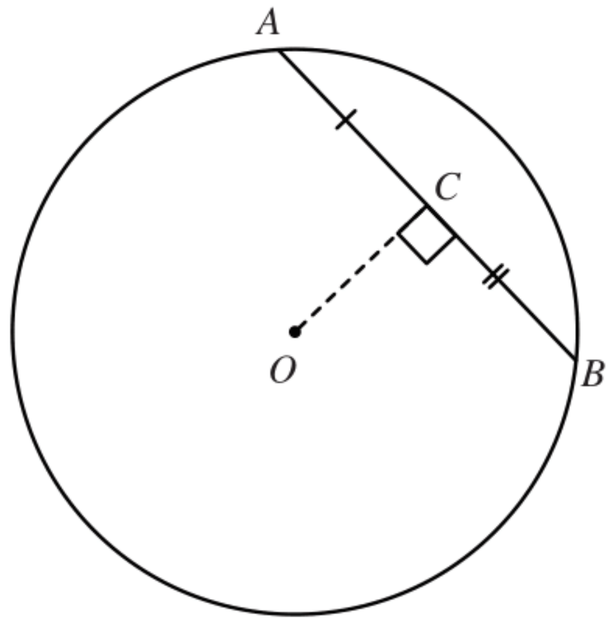
ឧទាហរណ៍ : នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេគូសបន្ទាត់មួយចេញពីផ្ចិត O កែងទៅនឹងអង្កត់ធ្នូ AB ត្រង់ចំណុច M (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ បើគេបត់រង្វង់នេះតាមបន្ទាត់ OM គេសង្កេតឃើញថារង្វង់នេះឆ្លុះគ្នាធៀបនឹងបន្ទាត់ OM ហើយចំណុច A ត្រួតស៊ីគ្នានឹង B ។ ដូចនេះ M ជា ចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ AB ។



ជាទូទៅ :

- បន្ទាត់ដែលគូសចេញពីផ្ចិតនៃរង្វង់ហើយកែង នឹង អង្កត់ធ្នូត្រូវកាត់ចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ ។
- បន្ទាត់ដែលកែងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូត្រូវកាត់តាមផ្ចិតនៃរង្វង់ ។

លំហាត់គំរូទី1 : គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និងអង្កត់ធ្នូ $AB = 10\text{cm}$ (ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ បើ OC កែងទៅនឹង AB ចូរគណនាប្រវែង AC ។



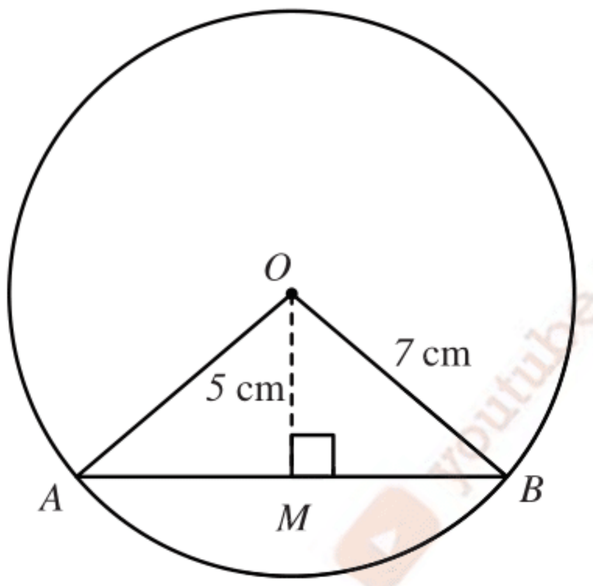
ចម្លើយ : ដោយ OC គូសចេញពីផ្ចិត O នៃរង្វង់និងកែងទៅនឹងអង្កត់ធ្នូ AB

គេបាន $AC = BC$

នាំឱ្យ $AC = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2} \times 10 = 5\text{cm}$

ដូចនេះ $AC = 5\text{cm}$ ។

លំហាត់គំរូទី2 : គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ដូចរូបខាងស្តាំ ។ ចូរគណនាប្រវែងអង្កត់ធ្នូ AB ។



ចម្លើយ : OMB ជាត្រីកោណកែងត្រង់ M

តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រគេបាន

$$OM^2 + MB^2 = OB^2$$

$$5^2 + MB^2 = 7^2$$

$$MB^2 = 7^2 - 5^2 = 49 - 25 = 24$$

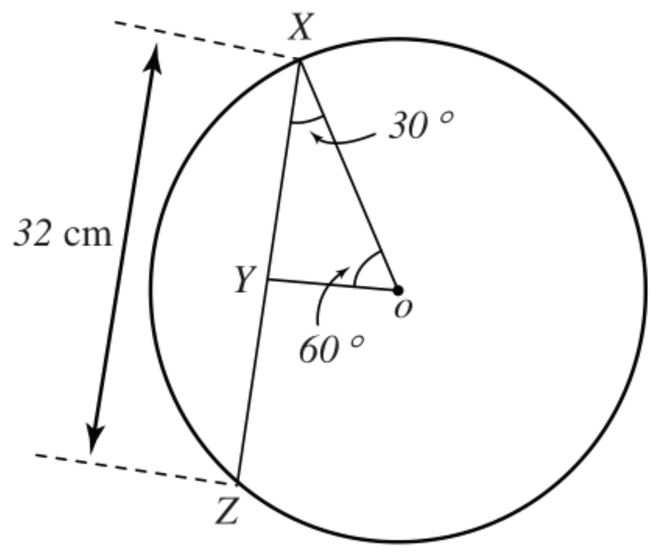
$$MB = \sqrt{24} \text{ ។}$$

ដោយ OM គូសចេញពីផ្ចិត O ហើយកែងនឹង AB នាំឱ្យ OM កែងចំកណ្តាលនៃ AB ។

គេបាន $MB = MA$

$$AB = 2MB = 2\sqrt{24} \cong 2 \times 4.899 = 9.80\text{cm} \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូទី3 : នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមាន $\angle OXY = 30°$, $\angle XOY = 60°$ និង $XZ = 32\text{cm}$ ។ ចូរស្រាយថា XY ។



ចម្លើយ : ក្នុង ΔOXY គេមាន

$\angle OYX + \angle OXY + \angle XOY = 180°$ (ផលបូកមុំក្នុងត្រីកោណ) ។

នាំឱ្យ $\angle OYX = 180° - \angle OXY - \angle XOY$

$= 180° - 30° - 60° = 90°$ ។

ដោយ $\angle OYX = 90°$ និង O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ នោះ OY ជាបន្ទាត់កែងទៅនឹងចំណុចកណ្តាលនៃ XZ ។

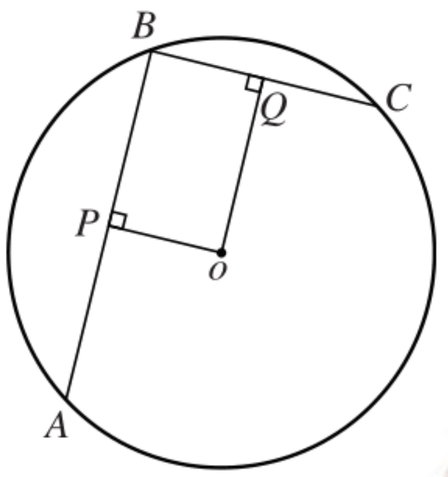
នាំឱ្យ $YX = \frac{1}{2} \times XZ$

$= \frac{1}{2} \times 32 = 16$ ។

ដូចនេះ $XY = 16\text{cm}$ ។

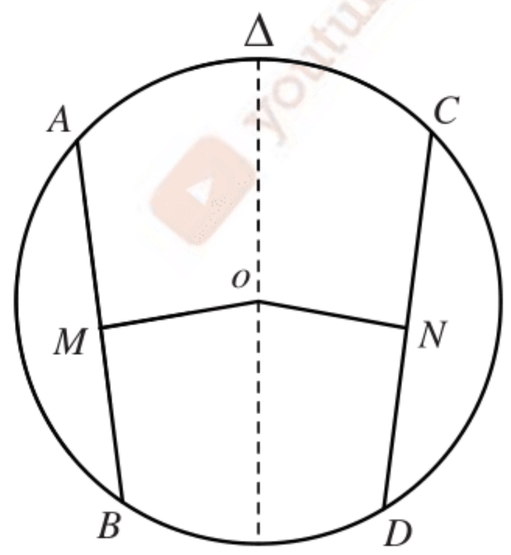
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ប្រតិបត្តិ : គេមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់និង $AB = 25\text{cm}$ និង $BQ = 6.5\text{cm}$ ដូចរូបខាងស្តាំនេះ ។ ចូរគណនាប្រវែង AP និង BC ។

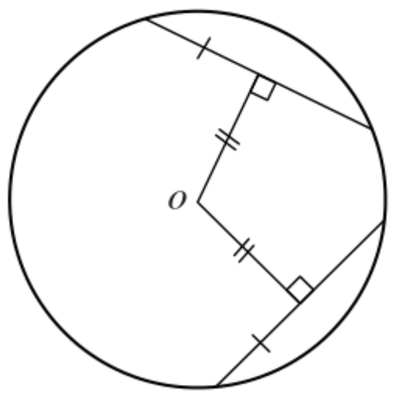


1.2. អង្កត់ធ្នូស្មើគ្នា

ឧទាហរណ៍ : គូសរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ 4cm ។ គូសអង្កត់ធ្នូ AB និង CD ឱ្យមានប្រវែងស្មើគ្នា ។ ភ្ជាប់ O ទៅ M ចំណុចកណ្តាលនៃ AB និងភ្ជាប់ពី O ទៅ N ចំណុចកណ្តាលនៃ CD ។ បើយើងបត់រង្វង់តាមបន្ទាត់ Δ នោះយើងសង្កេតឃើញថា AB ត្រួតស៊ីគ្នានិង CD ហើយ OM ស្ថិតនៅលើ ON នាំឱ្យ $OM = ON$ ។ OM , ON ហៅថាចម្ងាយរៀងគ្នាពីផ្ចិត O ទៅអង្កត់ធ្នូ AB និង CD ។

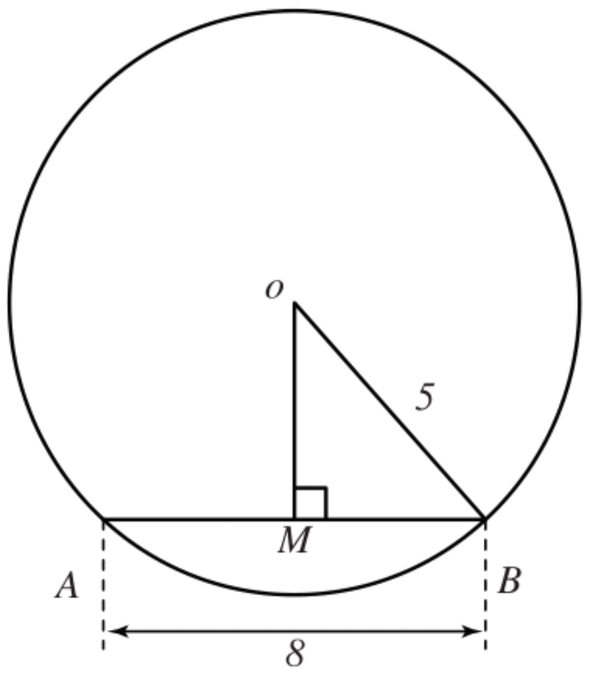


ជាទូទៅ : អង្កត់ធ្នូពីរមានប្រវែងស្មើគ្នានៅក្នុងរង្វង់មួយ ត្រូវមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ចិតនៃរង្វង់នោះ ។



ច្រាសមកវិញ : អង្កត់ធ្នូក្នុងរង្វង់មួយដែលមានចម្ងាយស្មើគ្នាពីផ្ចិតនៃរង្វង់ជាអង្កត់ធ្នូប៉ុនគ្នា ។

លំហាត់គំរូទី 1 : គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ 5cm និងអង្កត់ធ្នូប្រវែង 8cm ដូចរូបខាងស្តាំ ។ ចូររកចម្ងាយពីផ្ចិតនៃរង្វង់ទៅអង្កត់ធ្នូ ។



ចម្លើយ : គេមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់និង M ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ធ្នូ AB

ដោយ $AM = MB = 4\text{cm}$

ក្នុង ΔOBM តាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ

facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

គេបាន $OM^2 + 4^2 = 5^2$

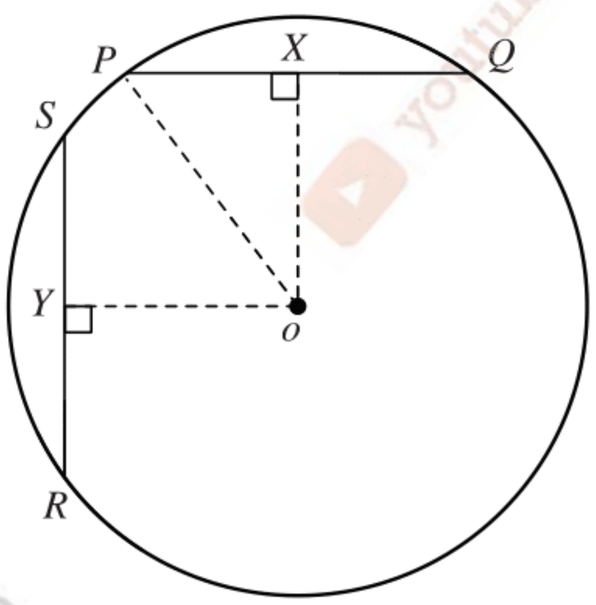
$OM^2 + 16 = 25$

$OM^2 = 25 - 16 = 9$

$OM = \sqrt{9} = 3\text{cm}$ ។

ដូចនេះ ចម្ងាយពីផ្ចិតនៃរង្វង់ទៅអង្កត់ធ្នូគឺ 3cm ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ក្នុងរូបភាពខាងស្តាំនេះ O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ដែលមានកាំ 5cm ហើយ $PQ = RS = 6\text{cm}$ ។ ចូររក



ប្រវែង OY និង OX ។

ចម្លើយ : ក្នុងត្រីកោណកែង OPX

$$PX = \frac{PQ}{2} = \frac{6}{2} = 3$$

គេបាន $OX^2 + PX^2 = OP^2$

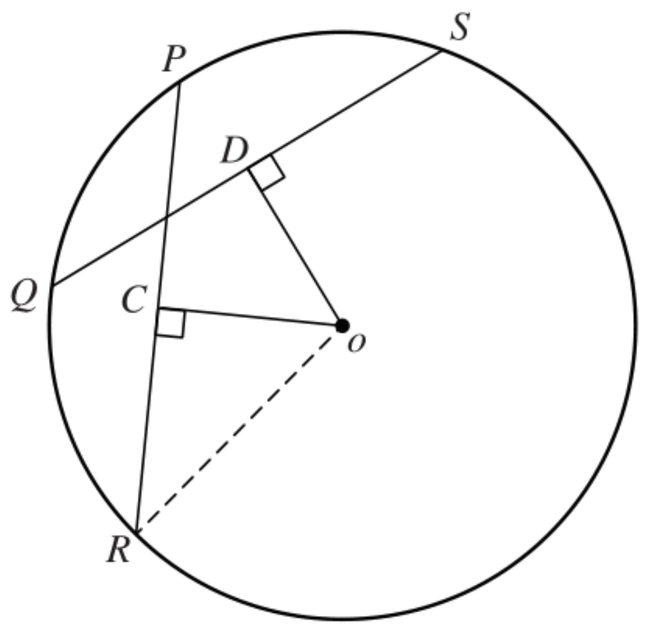
$OX^2 + 3^2 = 5^2$

$OX^2 = 25 - 9 = 16$

$OX = 4\text{cm}$ ។

$PQ = RS = 6\text{cm}$ នាំឱ្យ $OY = OX = 4\text{cm}$ ។

លំហាត់គំរូទី 3 : គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ 10cm ហើយ $PR = QS$ និង $OC = 6\text{cm}$ ។ ចូរគណនាប្រវែង OD និង PR ។



ចម្លើយ : យើងដឹងថាអង្កត់ធ្នូ $PR = QS$ ហើយ $OC = OD = 6\text{cm}$

ដូចនេះ $OD = 6\text{cm}$ ។

ក្នុងត្រីកោណកែង OCR

$OC^2 + CR^2 = OR^2$

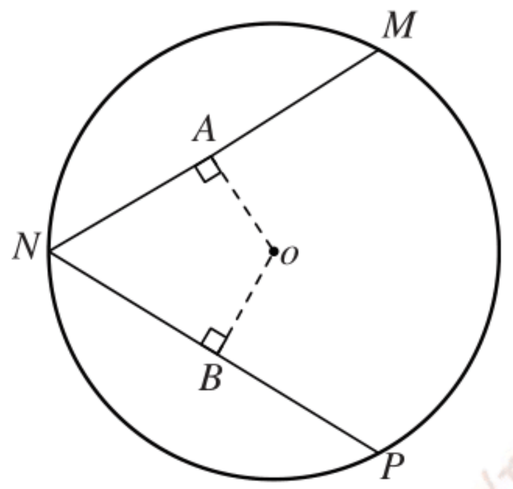
$6^2 + CR^2 = 10^2$

$CR^2 = 100 - 36 = 64$ នាំឱ្យ $CR = 8\text{cm}$

$OC \perp PR$, $PR = 2CR = 2 \times 8 = 16\text{cm}$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

ប្រតិបត្តិ :

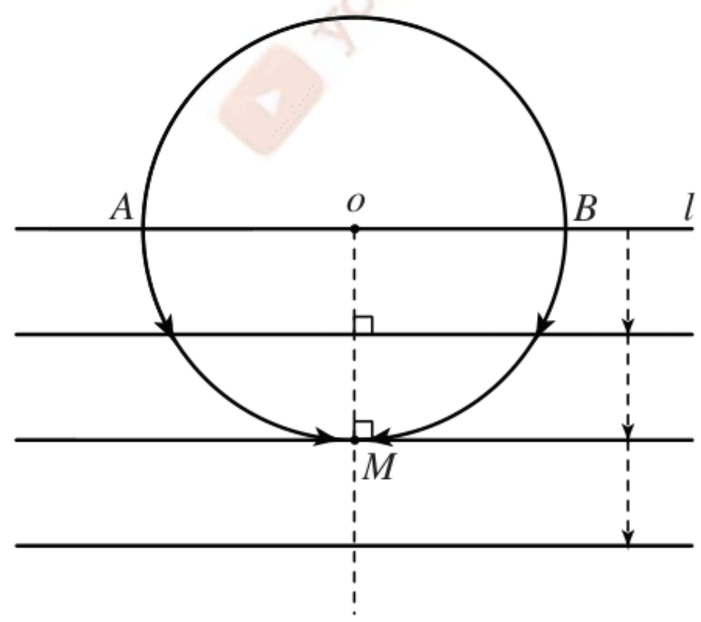


នៅក្នុងរូបភាពខាងស្តាំនេះគេមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ ហើយ $OA = OB = 5.5\text{cm}$ និង $MN = 9\text{cm}$ ។

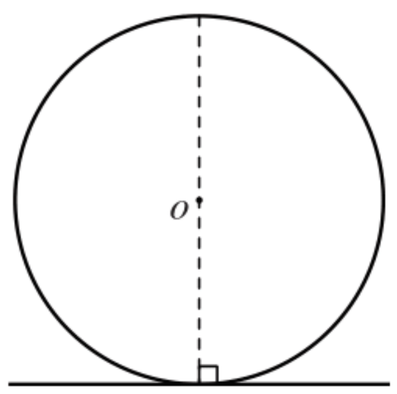
ចូររកប្រវែង NP ។

2. បន្ទាត់ប៉ះ

ឧទាហរណ៍ : នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O (ដូចរូបខាងស្តាំនេះ) គេមានអង្កត់ផ្ចិត AB នៅលើបន្ទាត់ l ។ កាលណាបន្ទាត់ l រំកិលចុះពីផ្ចិត O ដោយរក្សាទីតាំងស្របនឹងបន្ទាត់ AB នោះចម្ងាយរវាងចំណុច A និង B កាន់តែតូចទៅៗ រហូតមកត្រួតស៊ីគ្នានឹងចំណុច M ។ ក្នុងករណីនេះបន្ទាត់ l ប្រសព្វនឹងរង្វង់ត្រង់មួយចំណុច M ។ បន្ទាត់នេះហៅថា **បន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់** ឬ **បន្ទាត់ប៉ះ** ។ ម្យ៉ាងទៀតចំណុច M នៃបន្ទាត់ប៉ះប្រសព្វនឹងរង្វង់នឹងហៅថា **ចំណុចប៉ះ** ។



ជាទូទៅ : បន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់ត្រូវកែងទៅនឹងកាំឬអង្កត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ត្រង់ចំណុចប៉ះ ។

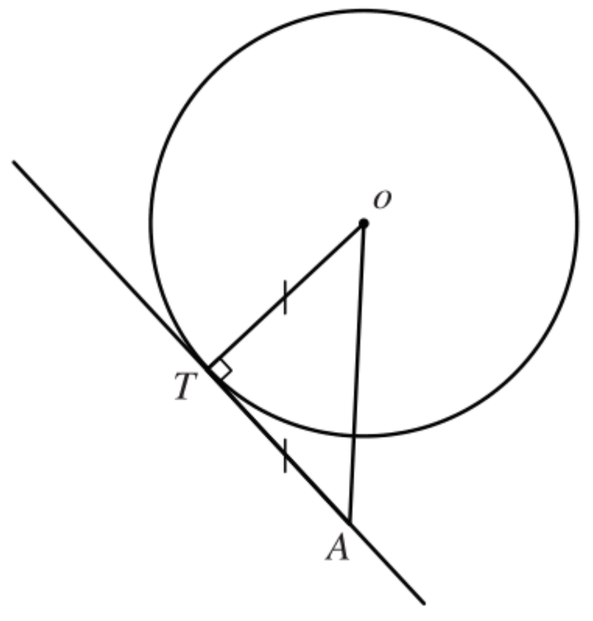


លំហាត់គំរូ : នៅក្នុងរូបខាងស្តាំ O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ ។ TA ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ត្រង់ T ដែល $OT = TA$ ។

ចូរគណនារង្វាស់មុំនៃត្រីកោណ OTA ។

ចម្លើយ : TA ជាបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់ត្រង់ T និង OT ជាកាំនៃរង្វង់

គេបាន $\angle OTA = 90°$



facebook.com/kmoeys
youtube.com/moeys
kmoeys.gov.kh

ក្នុង ΔOTA មាន

$OT = TA$ នាំឱ្យ $\angle TOA = \angle TAO$ (មុំបាតនៃត្រីកោណសមបាត)

$\angle TOA + \angle TAO + \angle OTA = 180°$ (ផលបូកមុំក្នុង Δ មួយ)

ដោយ $\angle TOA = \angle TAO$

គេបាន $2\angle TOA + 90° = 180°$

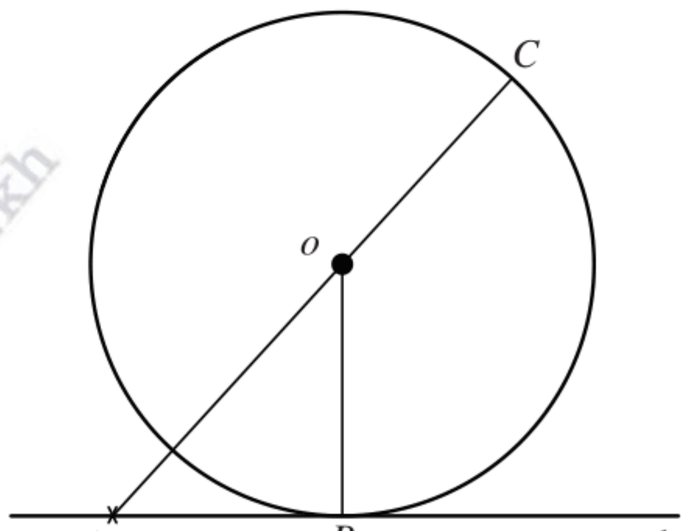
$2\angle TOA = 180° - 90° = 90°$

$2\angle TOA = 90°$

នាំឱ្យ $\angle TOA = 45°$ ។

ដូចនេះ $\angle OTA = 90°$, $\angle TOA = 45°$ និង $\angle TAO = 45°$ ។

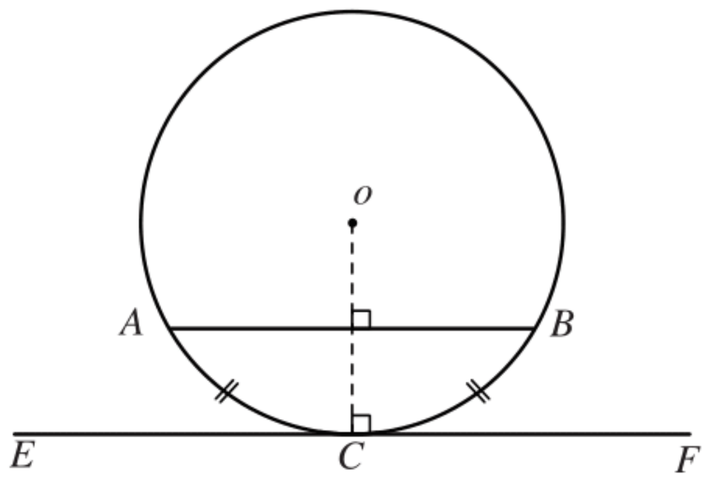
ប្រតិបត្តិ : គេមានរង្វង់មួយដែលមានផ្ចិត O និងកាំស្មើនឹង 2cm ។ A ជាចំណុចមួយនៅក្រៅរង្វង់ ។ ពីចំណុច A គេគូសបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់ត្រង់ B និងបន្ទាត់មួយទៀតកាត់តាមផ្ចិត O និងកាត់រង្វង់ត្រង់ C ។ បើគេដឹងថា $AB = OB$ ចូរគណនារង្វាស់ AC ។



3. លក្ខណៈនៃបន្ទាត់ប៉ះ

ឧទាហរណ៍ទី 1 : គេឱ្យបន្ទាត់ EF ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ C ដែលមាន $AB \parallel EF$ ។

ស្រាយបំភ្លឺថា $\cup AC = \cup BC$ ។



សម្រាយបញ្ជាក់ : បន្ទាត់ EF ប៉ះនឹងរង្វង់ត្រង់ចំណុច C

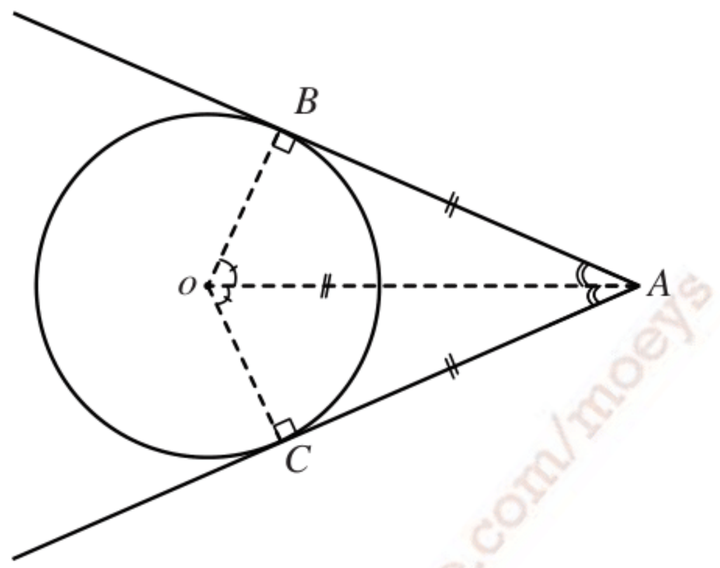
នាំឱ្យ $OC \perp EF$ តែ $AB \parallel EF$

$AB \perp OC$ នាំឱ្យ C ជាចំណុចកណ្តាលនៃធ្នូ AB ។ ដូចនេះ $\cup AC = \cup BC$ ។

ជាទូទៅ : បើបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ស្របទៅនឹងអង្កត់ធ្នូមួយនោះ ចំណុចប៉ះចែកធ្នូសន្ធឹងជាពីរផ្នែកប៉ុនគ្នា ។

facebook.com/krouthmoeys
youtube.com/moeys
www.moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ទី 2 : គេឱ្យបន្ទាត់ពីរ AB និង AC ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ចំណុចរៀង B និង C ។



ស្រាយបំភ្លឺថា ក. $AB = AC$

ខ. $\angle BAO = \angle OAC$

គ. $\angle BOA = \angle AOC$

ឃ. $\angle OBA = \angle OCA$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ : ក្នុងត្រីកោណកែង OAB និង OAC មាន

OA ជាអ៊ីប៉ូតេនុសរួម

$OB = OC$ (កាំនៃរង្វង់តែមួយ)

ដូចនេះ $\Delta AOB \cong \Delta AOC$ (អ.ជ)

វិបាក : $AB = AC$

$\angle BAO = \angle OAC$

$\angle OBA = \angle OCA$

$\angle BOA = \angle COA$ ។

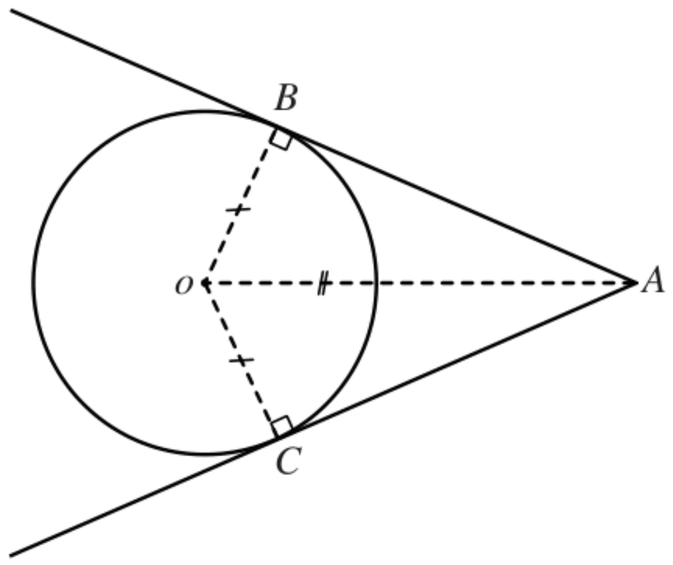
ជាទូទៅ : បើបន្ទាត់ពីរគូសចេញពីចំណុចរួមមួយនៅក្រៅរង្វង់ហើយប៉ះរង្វង់នេះត្រង់ចំណុច B និង C គេបាន

1. បន្ទាត់ប៉ះនៃរង្វង់កែងទៅនឹងកាំត្រង់ចំណុចប៉ះ

   $\angle OBA = \angle OCA = 90°$

2. បន្ទាត់ប៉ះពីរទៅនឹងរង្វង់ដែលគូសចេញពីចំណុចរួមមួយនៅក្រៅរង្វង់មានប្រវែងស្មើគ្នា $AB = AC$

3. បន្ទាត់ដែលគូសចេញពីចំណុចក្រៅរង្វង់មុំឈមទៅផ្ចិតនៃរង្វង់ ជាកន្លះបន្ទាត់ពុះនៃមុំឈមដែលផ្គុំដោយបន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរនិងមុំដែលផ្គុំដោយកាំនៃរង្វង់ ។

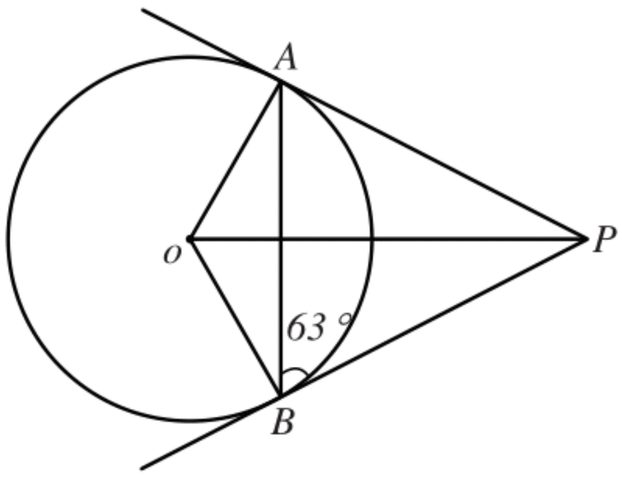


   (i) $\angle OAB = \angle OAC$

   (ii) $\angle COA = \angle BOA$ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី 1 : O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់មួយ(ដូចរូបខាងស្តាំ) ។ PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ ។ បើ $\angle ABP = 63°$ ។ ចូរគណនា $\angle AOB$ និង $\angle AOP$



ចម្លើយ : គេមាន

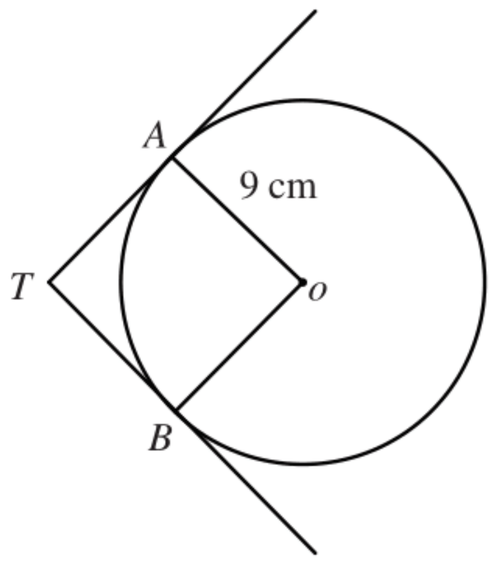
$$\angle OBP = 90°$$

$$\angle ABO = 90° - 63° = 27°$$

$$\angle AOB = 180° - 27° - 27° = 126°$$

$$\angle AOP = \frac{1}{2}(126°) = 63° \text{ ។}$$

លំហាត់គំរូទី 2 : TA និង TB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំ 9cm ។ បើ $\angle ATB = 110°$ ។ ចូរគណនា



ក. $\angle AOB$

ខ. ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាសតូច AOB ដែល $\pi = \frac{22}{7}$ ។

ចម្លើយ :

ក. $\angle OBT = \angle OAT = 90°$

នាំឱ្យ $\angle AOB = 360° - 110° - 90° - 90° = 70°$

ខ. ផ្ទៃក្រឡាចម្រៀកថាសតូច

ផ្ទៃក្រឡានៃថាសទាំងមូល πR^2 ត្រូវនឹងមុំ $360°$

ផ្ទៃក្រឡានៃចម្រៀកថាស S_{AOB} ត្រូវនឹងមុំ $70°$

$$\frac{\pi R^2}{S_{AOB}} = \frac{360°}{70°} \quad , \quad S_{AOB} = \frac{70°}{360°} \times \pi R^2$$

$$= \frac{70°}{360°} \times \frac{22}{7} \times 9 \times 9$$

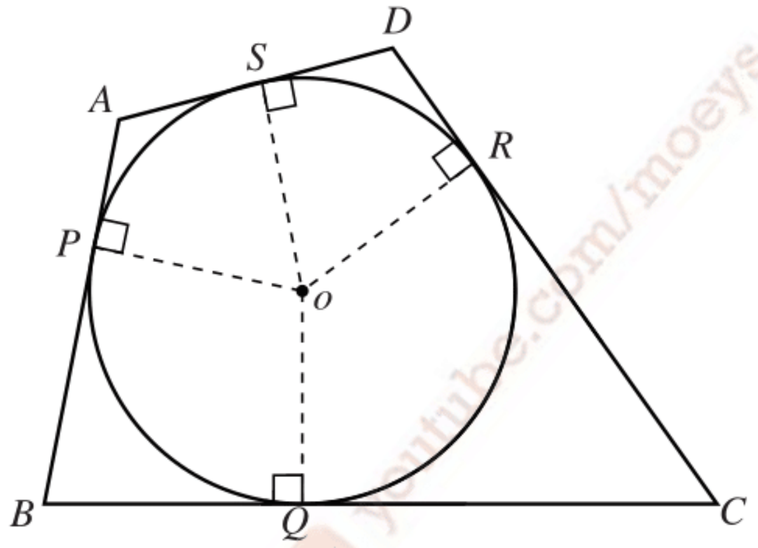
$$= 49.5\text{cm}^2 \text{ ។}$$

ប្រតិបត្តិ : ST និង RT ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់មួយមានផ្ចិត O ដែល $ST = RT = 20\text{cm}$ ។ បើ TQO ជាបន្ទាត់ត្រង់មួយដែល $TQ = 10\text{cm}$ ។ ចូរគណនាកាំនៃរង្វង់ OQ ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

4. អនុវត្តន៍លក្ខណៈជ្រុងឈមនៃចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់

ឧទាហរណ៍ : នៅក្នុងចតុកោណ $ABCD$ (រូបខាងស្តាំ) ជ្រុងទាំងបួនជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ P , Q , R និង S ។ ចតុកោណ $ABCD$ ដែលមានជ្រុងទាំងបួនប៉ះរង្វង់តែមួយ ហៅថាចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ ។



បង្ហាញថា :

ក. $AP = AS$, $BP = BQ$, $CQ = CR$ និង $DR = DS$ ។

ខ. បង្ហាញថា $AB + CD = AD + BC$ ។

សម្រាយបញ្ជាក់ :

ក. AS និង AP ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ S និង P ដែលគូសចេញពីចំណុចតែមួយ A

គេបាន $AS = AP$ ។

BP និង BQ ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ P និង Q ដែលគូសចេញពីចំណុចតែមួយ B

គេបាន $BP = BQ$ ។

CQ និង CR ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ Q និង R ដែលគូសចេញពីចំណុចតែមួយ C

គេបាន $CQ = CR$ ។

DS និង DR ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ត្រង់ S និង R ដែលគូសចេញពីចំណុចតែមួយ D ។

គេបាន $DS = DR$ ។

ខ. បង្ហាញថា $AB + CD = AD + BC$

តែ $AB = AP + PB$, $AD = AS + SD$

$CD = CR + RD$, $BC = BQ + QC$

ដូចនេះ $AB + CD = (AP + PB) + (CR + RD)$

$= AS + BQ + QC + SD$

$= AS + SD + BQ + QC$

$= AD + BC$

ដូចនេះ $AB + CD = AD + BC$ ។

តាមសម្រាយបញ្ជាក់ខាងលើគេទាញសន្និដ្ឋានបានថា ។

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

ជាទូទៅ : ក្នុងចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់ ផលបូករង្វាស់ជ្រុងឈមមានរង្វាស់ស្មើគ្នា ។

លំហាត់គំរូ : រង្វង់ផ្ចិត O ប៉ះនឹងជ្រុងទាំងបួននៃចតុកោណ $ABCD$ ដែល $AB = 20\text{cm}$, $CD = 14\text{cm}$, $BC = 11\text{cm}$ ។ ចូរគណនារង្វាស់ AD ។

ចម្លើយ : ជ្រុងទាំងបួននៃ $ABCD$ ប៉ះរង្វង់ត្រង់ P , Q , R និង S

នោះឱ្យ ចតុកោណ $ABCD$ ជាចតុកោណចារឹកក្រៅរង្វង់

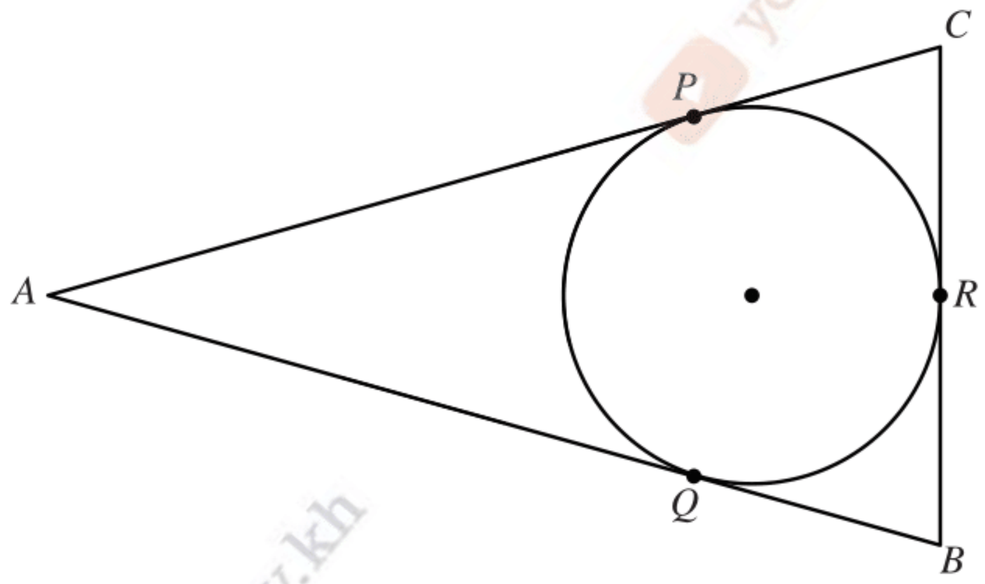
គេបាន $AB + CD = AD + BC$ នាំឱ្យ $AD = (AB + CD) - BC$

$AD = (20 + 14) - 11 = 23$

ដូចនេះ $AD = 23$ ។

ប្រតិបត្តិ : ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ ABC ជាត្រីកោណសមបាតដែលមានកំពូល A ។

ចូរស្រាយបំភ្លឺថា $BR = RC$ ។

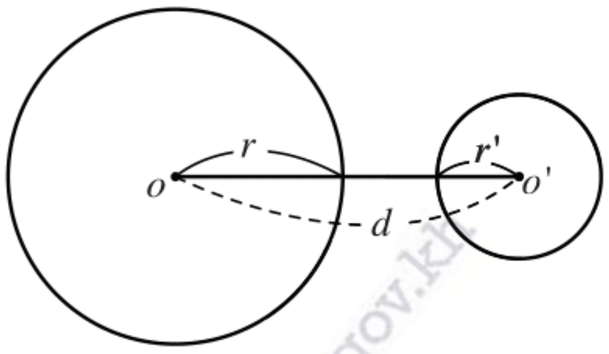


5. ទីតាំងរង្វង់

គេមានរង្វង់ពីរដែលមានផ្ចិត O និង O' និងកាំរៀងគ្នា r និង r' ។ ហើយ d ជាចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរ (ដូចរូបខាងក្រោម) ។

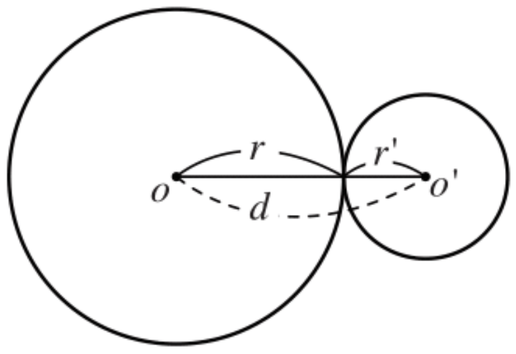
រូបពី (1) ដល់ (5) ខាងក្រោមបង្ហាញពីទីតាំងនៃរង្វង់ដែលមានចម្ងាយ d កាន់តែតូចទៅៗ ចាប់ផ្តើមពីរូបទី (1) ទៅ ។

(1) $d > r + r'$



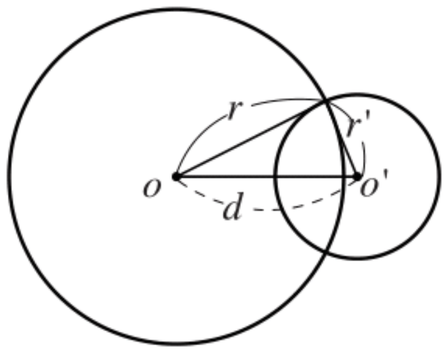
រង្វង់គ្មានចំណុចរួម

(2) $d = r + r'$



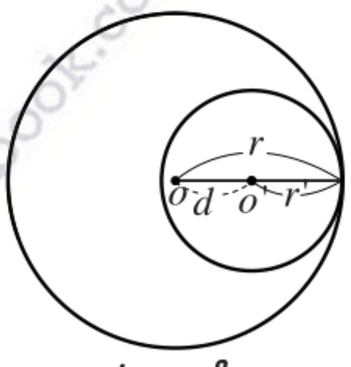
រង្វង់មានចំណុចរួមមួយ

(3) $r - r' < d < r + r'$



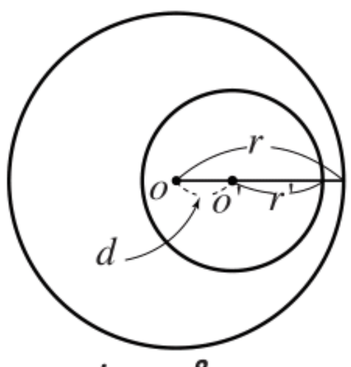
រង្វង់កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច

(4) $d = r - r'$



រង្វង់មានចំណុចរួមមួយ
រង្វង់ទាំងពីរជារង្វង់ប៉ះក្នុង

(5) $d < r - r'$



រង្វង់គ្មានចំណុចរួម
រង្វង់តូចនៅក្នុងរង្វង់ធំ

facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

កាលណារង្វង់ពីរកាត់គ្នាត្រង់មួយចំណុចដូចរូប (2) និងរូប (4) គេថារង្វង់ទាំងពីរប៉ះគ្នា ។ ចំណុចប្រសព្វជាចំណុចប៉ះ ។ ក្នុងករណីទាំងពីរនេះ ចំណុចប៉ះស្ថិតនៅលើបន្ទាត់កាត់ផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងពីរ ។

ក្នុងរូបទី (2) គេថារង្វង់ប៉ះក្រៅនិងរូបទី (4) គេថារង្វង់ប៉ះក្នុង ។

រូបទី (3) ជាករណីដែលរង្វង់ពីរប្រសព្វគ្នា ។

ចំណុចប្រសព្វទាំងពីរឆ្លុះគ្នា ធៀបនឹងបន្ទាត់ដែលកាត់តាមផ្ចិតនៃរង្វង់ទាំងពីរ ។

លំហាត់គំរូ : គេឱ្យរង្វង់ពីរដែលមានកាំរៀងគ្នា $r = 8\text{cm}$, $r' = 5\text{cm}$ ហើយ OO' ជាចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរដែល $OO' = 2x+1$ ។ ចូរកំណត់ x ដើម្បីឱ្យ

ក. រង្វង់ពីរប៉ះក្រៅ

ខ. រង្វង់កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច ។

ចម្លើយ :

ក. រង្វង់ពីរប៉ះក្រៅកាលណា $d = r + r' = 8 + 5 = 13$ ។

$OO' = d = 2x+1$ ជាចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរ ។

គេបាន $2x+1 = 13$ នាំឱ្យ $x = 6$ ។

ដូចនេះ រង្វង់ពីរប៉ះគ្នារួមក្រៅកាលណា $x = 6$ ។

ខ. រង្វង់ពីរកាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុចកាលណា $r - r' < d < r + r'$

គេបាន $8 - 5 < d < 8 + 5$

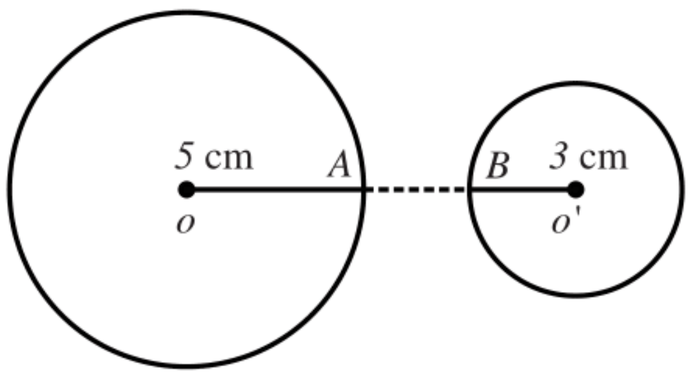
$3 < 2x+1 < 13$ ឬ $2 < 2x < 12$

$1 < x < 6$

ដូចនេះ រង្វង់កាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុចកាលណា $1 < x < 6$ ។

ហេតុនេះ $1\text{cm} < x < 6\text{cm}$ ។

ប្រតិបត្តិ : គេឱ្យរង្វង់ពីរ ដែលមានកាំរៀងគ្នា $r = 5\text{cm}$, $r' = 3\text{cm}$ ។ OO' កាត់រង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ A , B ។ ចូរគណនាប្រវែង AB ។



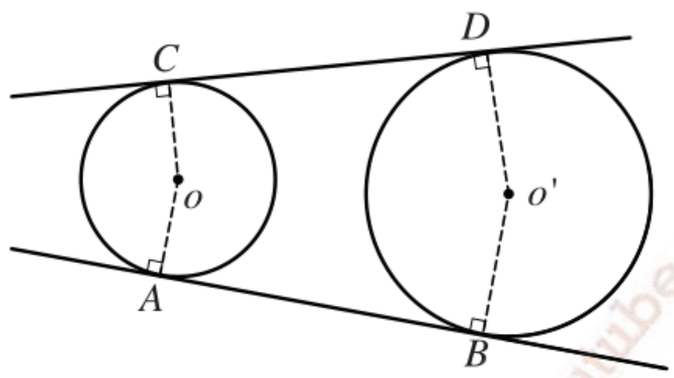
facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

6. បន្ទាត់ប៉ះរួម

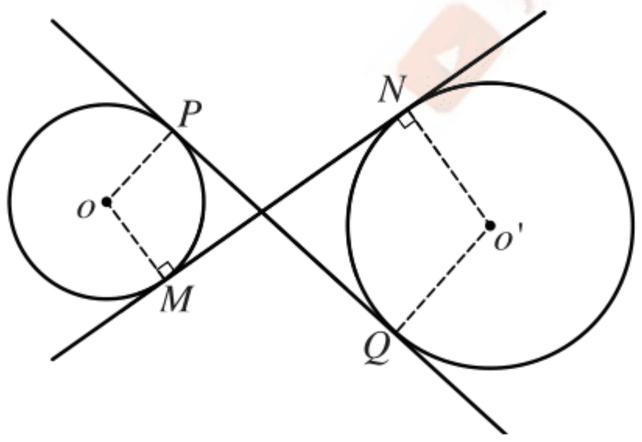
បន្ទាត់ប៉ះរួមនៃរង្វង់ពីរផ្សេងគ្នាអាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងទីតាំងនៃរង្វង់ទាំងពីរដូចរូបខាងក្រោម ។

ក. រង្វង់គ្មានចំណុចរួម

- រង្វង់ទាំងពីរគ្មានចំណុចរួម AB និង CD ហៅថាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្រៅ ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅតែម្ខាងនៃបន្ទាត់ AB និង CD ។

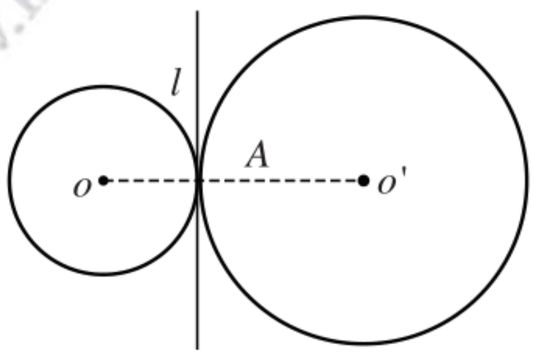


- រង្វង់ទាំងពីរគ្មានចំណុចរួម បន្ទាត់ MN និង PQ ហៅថាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្នុង ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅសងខាងនៃបន្ទាត់ MN និង PQ ។

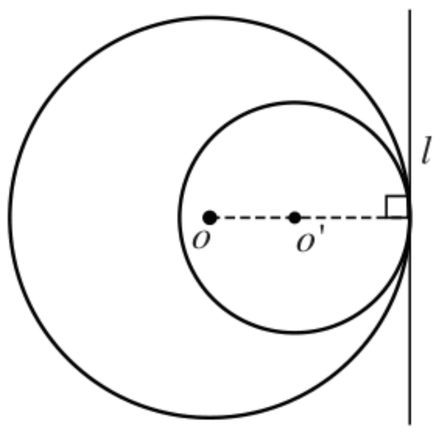


ខ. រង្វង់ប៉ះគ្នា

- រង្វង់ពីរមានចំណុចរួមមួយ ហៅថារង្វង់ប៉ះគ្នា ។ l ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមដែលរង្វង់ទាំងពីរ ស្ថិតនៅសងខាងនៃបន្ទាត់ l ។

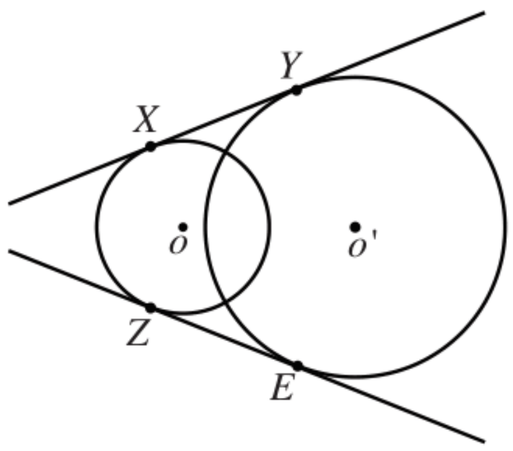


- រង្វង់ទាំងពីរមានចំណុចរួមមួយ ។ l ជាបន្ទាត់ប៉ះរួម ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅតែម្ខាងនៃបន្ទាត់ l ។



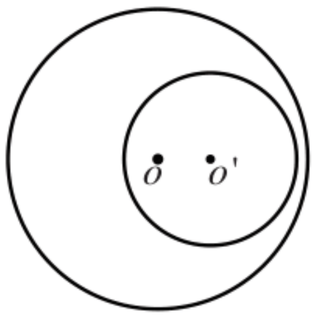
គ. រង្វង់កាត់គ្នា

រង្វង់ទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច ។ បន្ទាត់ XY និង ZE ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្រៅ ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅតែម្ខាងនៃ XY និង ZE ។



ឃ. រង្វង់តូចនៅក្នុងរង្វង់ធំ

គ្មានចំណុចប៉ះរួម ។



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

លំហាត់គំរូទី1 : គេមានរង្វង់ពីរ ផ្សេងគ្នាដែលមានរង្វាស់កាំ a និង b គិតជា cm ហើយចម្ងាយរវាងរង្វង់ទាំងពីរស្មើ d ។ ចូររកចំនួនបន្ទាត់ប៉ះរួមតាមករណីខាងក្រោម ។

	ក	ខ	គ	ឃ
a	3	4	2	5
b	5	3	3	3
d	10	6	5	2
បន្ទាត់ប៉ះ				

ក. $d > a + b$ នាំឱ្យរង្វង់ទាំងពីរគ្មានចំណុចរួម ។ ដូចនេះមានបន្ទាត់ប៉ះ 4 ។

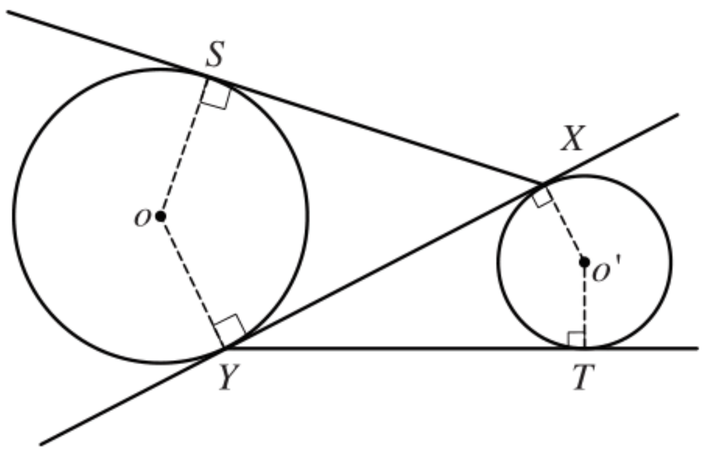
ខ. $a - b < d < a + b$ នាំឱ្យរង្វង់ទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ពីរចំណុច ។ ដូចនេះមានបន្ទាត់ប៉ះរួម 2 ។

គ. $d = a + b$ នាំឱ្យរង្វង់ពីរប៉ះគ្នាមានចំណុចរួមមួយ ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅសងខាងនៃបន្ទាត់ប៉ះ ។ ដូចនេះមានបន្ទាត់ប៉ះរួម 3 ។

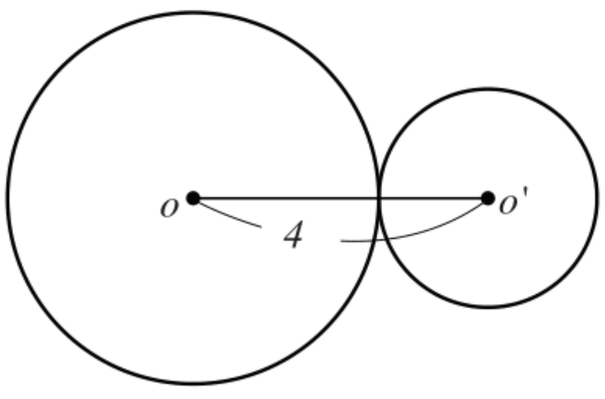
ឃ. $d = b - a$ នាំឱ្យរង្វង់ពីរប៉ះគ្នាមានចំណុចរួមមួយ ។ រង្វង់ទាំងពីរស្ថិតនៅម្ខាងនៃបន្ទាត់ប៉ះ ។ ដូចនេះមានបន្ទាត់ប៉ះរួម 1 ។

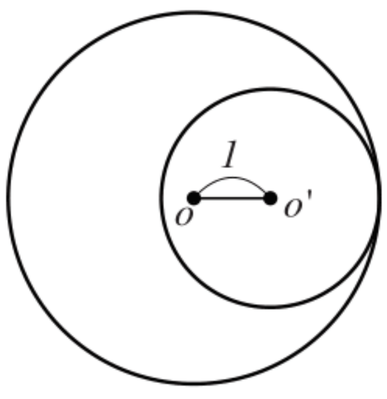
លំហាត់គំរូទី2 : XY ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមខាងក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O និង O' ។ XS ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ S ហើយ YT ជាបន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O' ត្រង់ T ។ ចូរបង្ហាញថា $XS = YT$ ។

ចម្លើយ : គេមាន $XY = XS$ បន្ទាត់ប៉ះរង្វង់ផ្ចិត O គូសចេញពីចំណុចរួម ។ $XY = YT$ បន្ទាត់ប៉ះរួម គូសចេញពីចំណុចរួម ។ ដូចនេះ $XS = YT$ ។



ប្រតិបត្តិ : គេមានរង្វង់ពីរ មានទំហំខុសគ្នាដែលមានផ្ចិត O និង O' ។ រង្វង់ទាំងពីរនេះមានបន្ទាត់ប៉ះរួមមួយ ដែលមានចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរស្មើនឹង 4cm និងមានចម្ងាយរវាងផ្ចិតទាំងពីរស្មើនឹង 1cm ដូចរូបខាងក្រោម ។ ចូរគណនាកាំនៃរង្វង់ទាំងពីរ ។

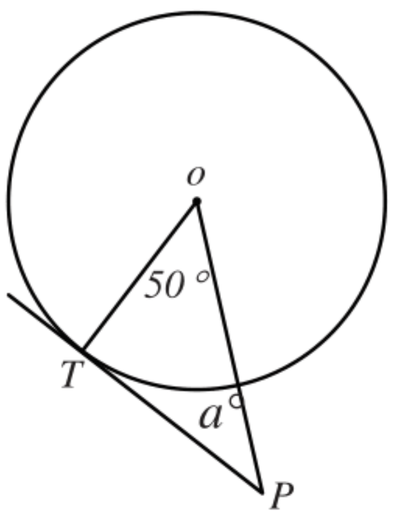




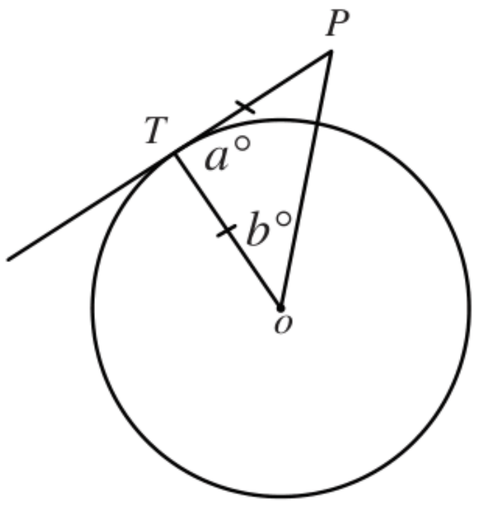
youtube.com/moeys
moeys.gov.kh
facebook.com/

លំហាត់

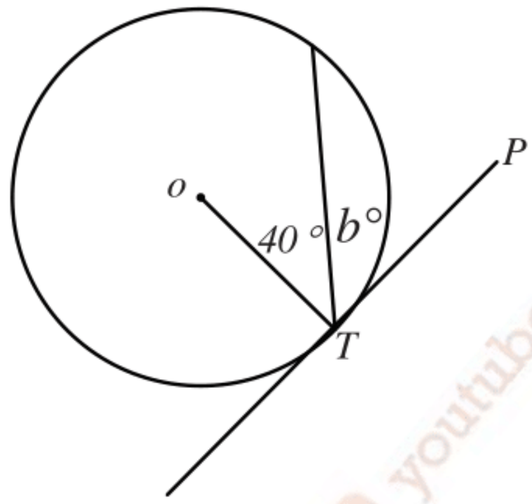
1. ក្នុងរូបនីមួយៗខាងក្រោមនេះ គេមានរង្វង់ផ្ចិត O និង PT ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ត្រង់ T ។



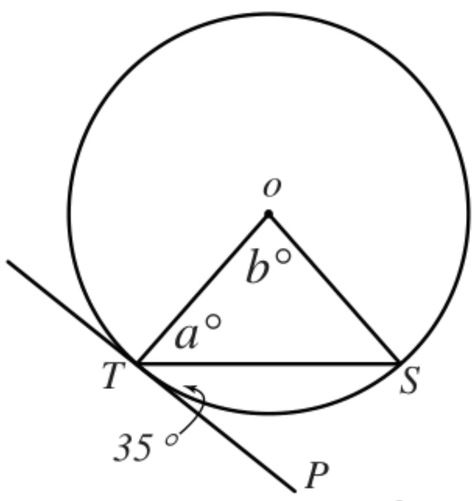
ក. ចូររកតម្លៃនៃមុំ a



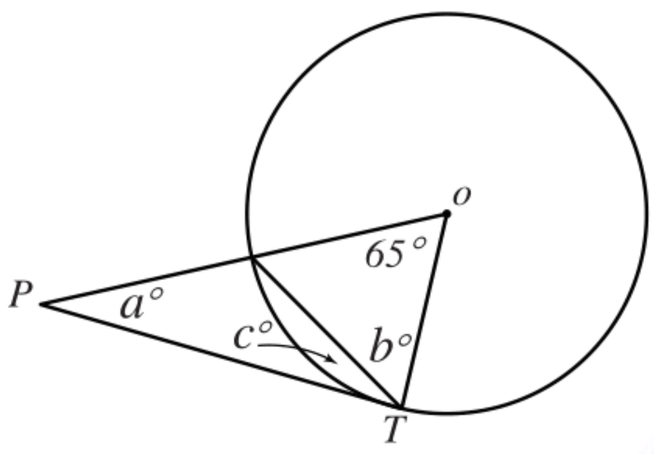
ខ. ចូររកតម្លៃនៃមុំ a និងមុំ b



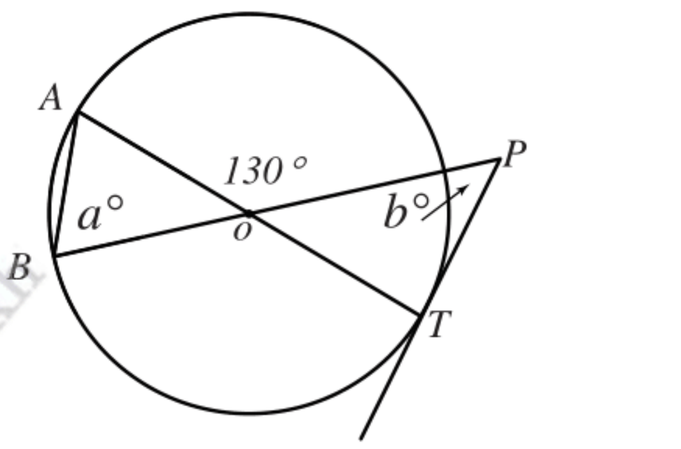
គ. ចូររកតម្លៃនៃមុំ b



ឃ. ចូររកតម្លៃនៃមុំ a និងមុំ b

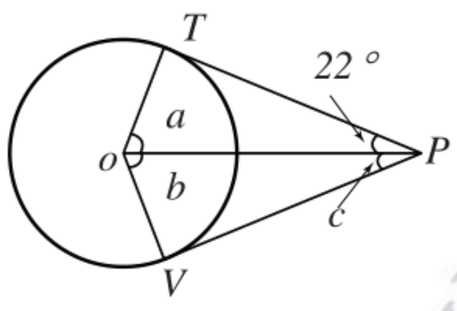


ង. ចូររកតម្លៃនៃមុំ a , b និងមុំ c

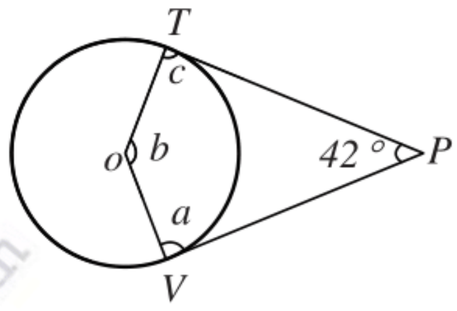


ច. AOT និង BOP ជាបន្ទាត់ត្រង់ ចូររកតម្លៃនៃមុំ a និងមុំ b ។

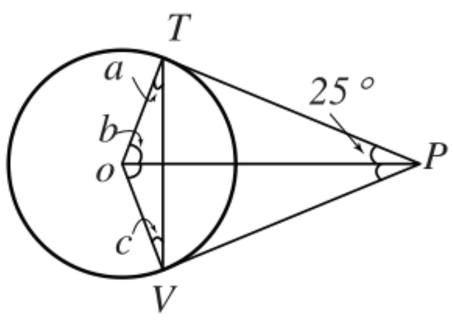
2. ក្នុងរូបនីមួយៗខាងក្រោមនេះ គេមាន PT និង PV ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O ត្រង់ T និង V ។រករង្វាស់មុំដែលមិនស្គាល់ ។



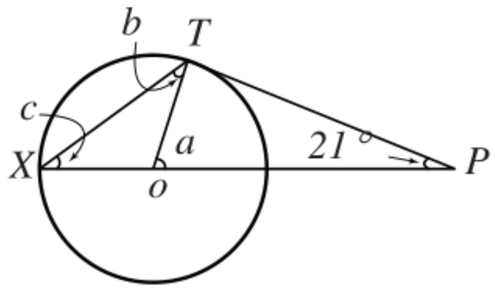
(ក)



(ខ)

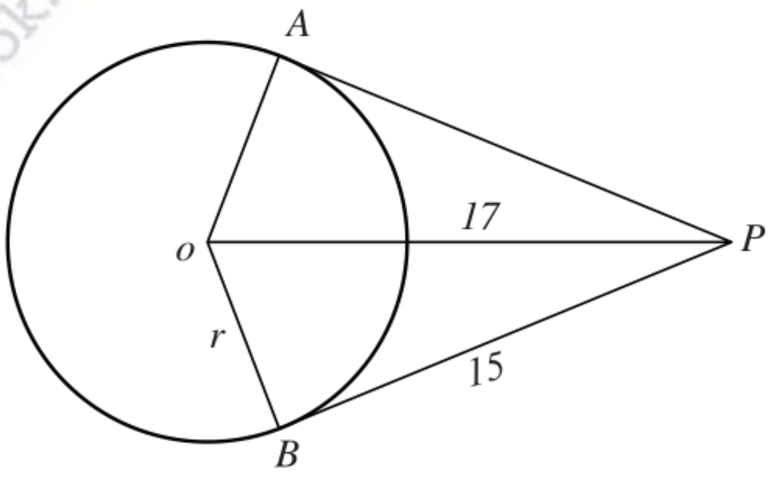


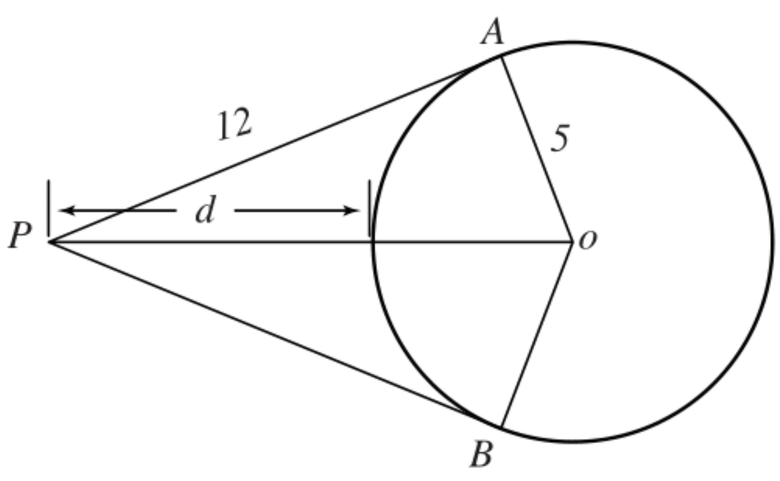
(គ)



(ឃ)

3. គេមានរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមាន PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះនឹងរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ A និង B ដូចរូបខាងក្រោម ។ ចូរគណនារង្វាស់កាំ r និងរង្វាស់ d ។ រង្វាស់គិតជា cm ។





facebook.com/groups/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys

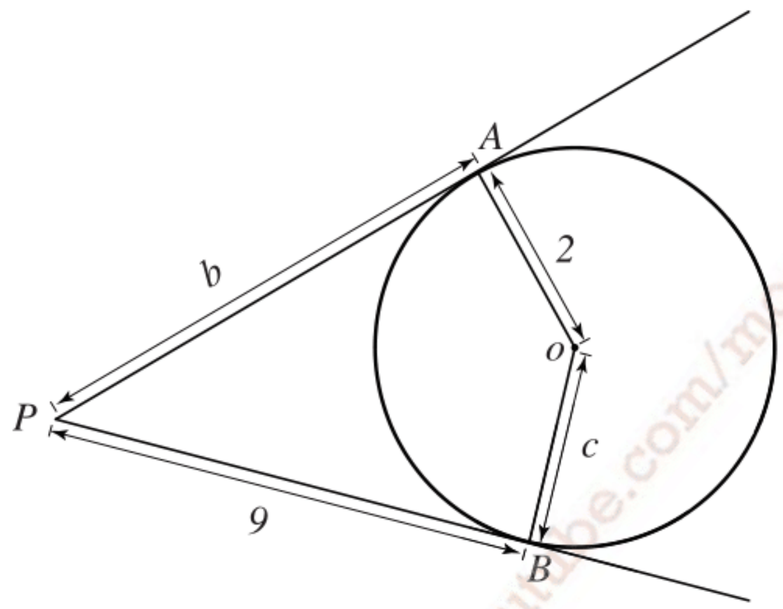
4. នៅក្នុងរូបខាងស្តាំនេះមាន O ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ហើយ PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ A និង B ។ រង្វាស់គិតជា cm ។

ចូរគណនា : ក. រង្វាស់ b ។

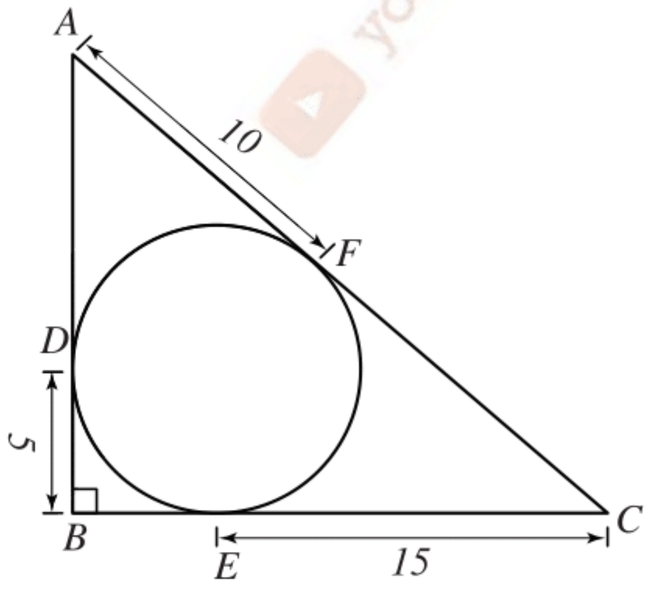
ខ. រង្វាស់ c ។

គ. បរិមាត្រនៃចតុកោណ $OAPB$ ។

ឃ. ផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $OAPB$ ។



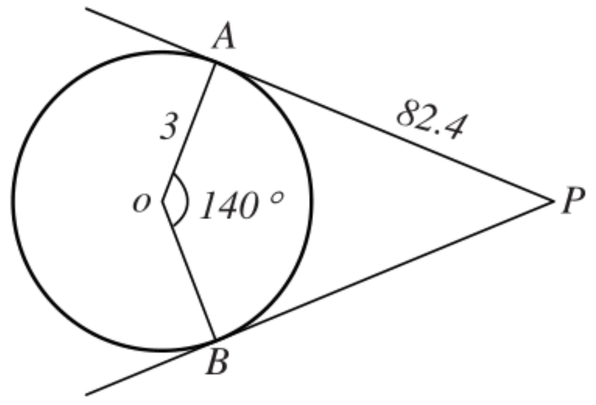
5. ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះមាន AB , BC និង AC ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ D , E និង F ។ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC ។ រង្វាស់គិតជា cm ។



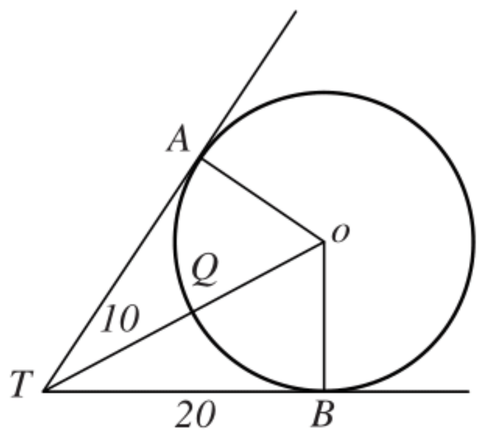
6. គេមាន PA និង PB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ដែលមានផ្ចិត O និងកាំ 3cm ។ គេឱ្យ $AP = 82.4$cm និង $\angle AOB = 140°$ ។ ចូរគណនាផ្ទៃក្រឡា

ក. ចតុកោណ $APBO$ ។

ខ. ផ្ទៃក្រឡានៃចម្រៀកថាសតូច AOB យក $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$ ។



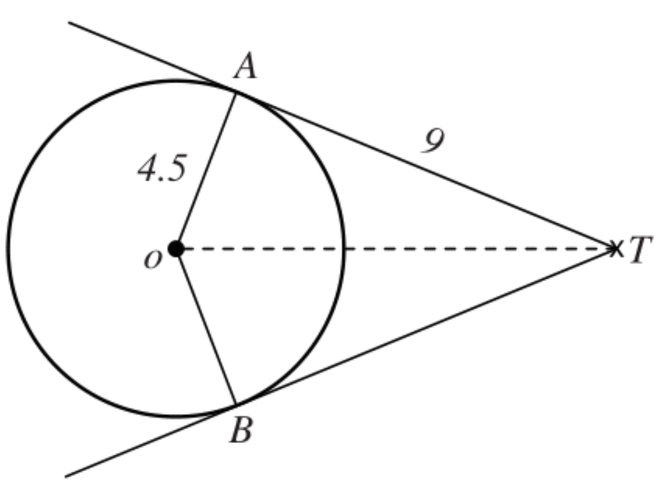
7. ក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O គេមាន AT និង BT មានប្រវែង 20cm ។ បើ TQO ជាបន្ទាត់ត្រង់ដែល $TQ = 10$cm ។ ចូរកងរង្វាស់នៃកាំរង្វង់ ។



8. នៅក្នុងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំស្មើនឹង 4.5cm ។ គេមាន TA និង TB ជាបន្ទាត់ប៉ះ នឹងរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ A និង B ដែល $TA = 9$cm ។

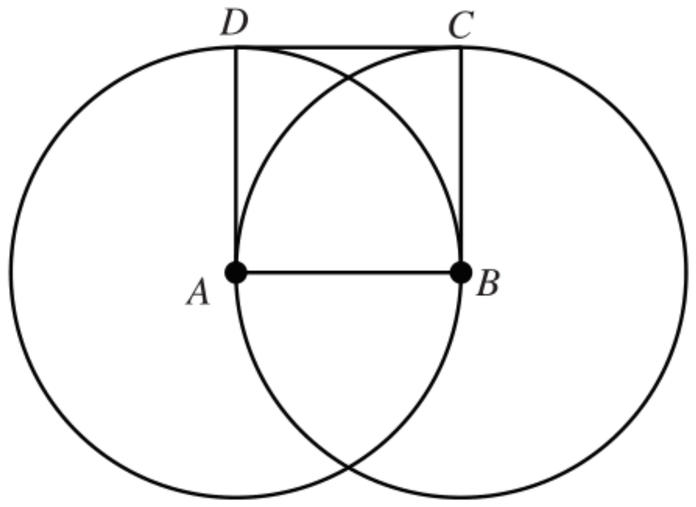
ក. ចូរកបរិមាត្រនៃចតុកោណ $OATB$ ។

ខ. ចូរកផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $OATB$ ។



facebook.com/moeys.gov.kh
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh

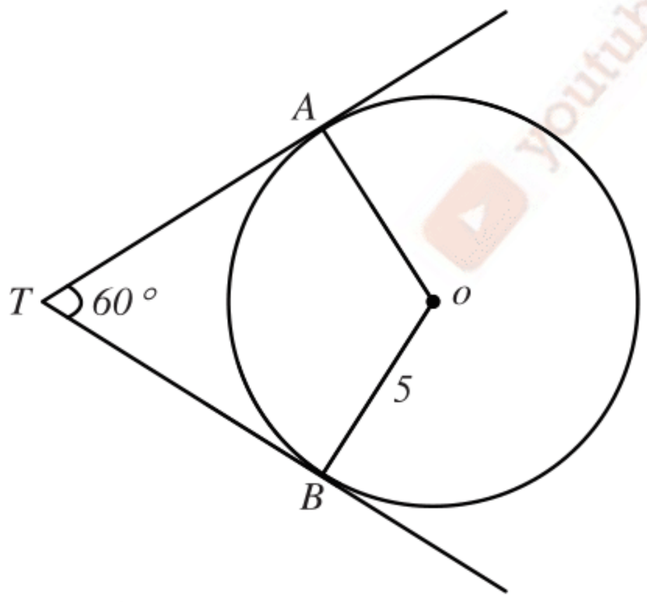
9. នៅក្នុងរូបខាងស្តាំនេះគេឱ្យរង្វង់ពីរដែលមានផ្ចិត A និង B ហើយមានរង្វាស់កាំស្មើគ្នា 4cm ។ ចំពោះរង្វង់ផ្ចិត A មាន CB និង CD ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ B និង D ។ ចំពោះរង្វង់ផ្ចិត B មាន DA និង DC ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់រៀងគ្នាត្រង់ A និង C ។ ចូររកផ្ទៃក្រឡានៃចតុកោណ $ABCD$ ។



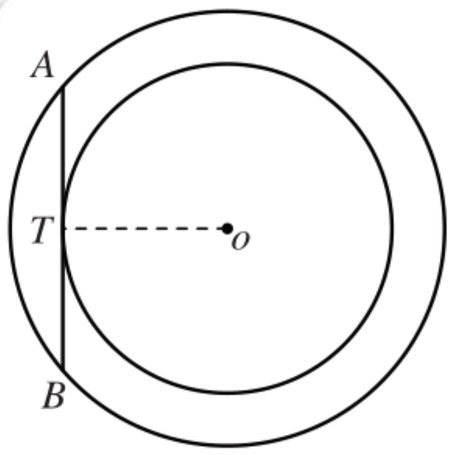
10. TA និង TB ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O ដែលមានកាំស្មើនឹង 5cm ។ បើ $\angle ATB = 60°$ ចូរគណនា

ក. $\angle AOB$ ។

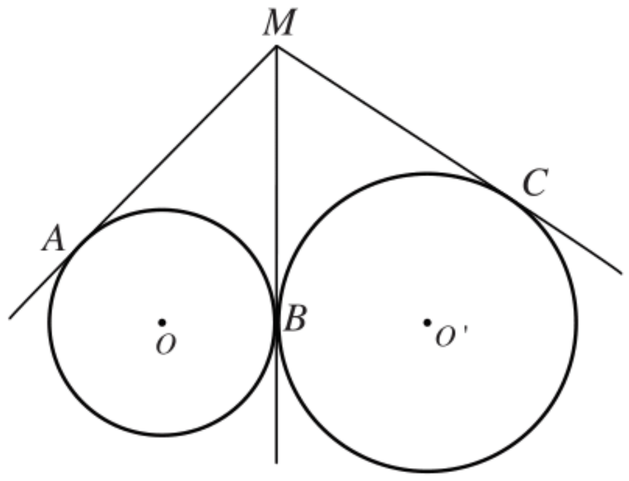
ខ. ផ្ទៃក្រឡានៃចម្រៀកថាសតូច AOB $\left(\pi = \frac{22}{7}\right)$ ។



11. រង្វង់ពីរមានផ្ចិតរួម O មានកាំ 8cm និង 10cm ។ AB ជាអង្កត់ធ្នូនៃរង្វង់ធំហើយប៉ះរង្វង់តូចត្រង់ T ។ ចូរគណនា AB ។ (ណែនាំ : គូស OA និង OB)



12. គេមាន MA , MB និង MC ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត O និងផ្ចិត O' ។ ចូរបង្ហាញថា $MA = MC$ ។

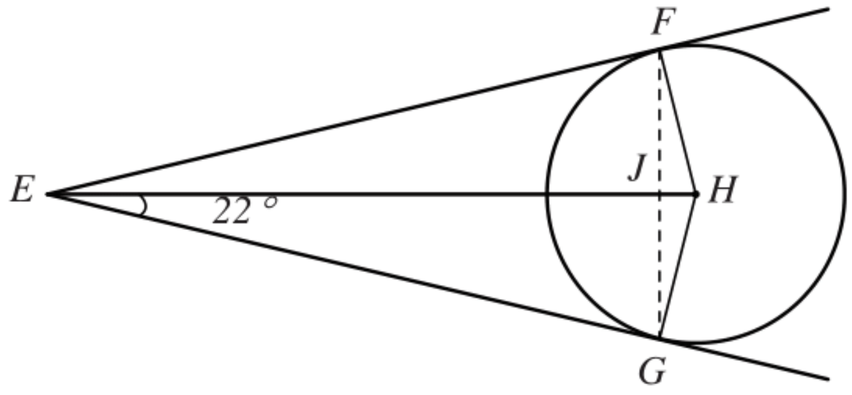


13. EF និង EG ជាបន្ទាត់ប៉ះទៅនឹងរង្វង់ផ្ចិត H ។ គេមាន $\angle JEG = 22°$ ។ ចូរគណនា ។

ក. $\angle EGH$

ខ. $\angle HGF$

គ. $\angle FGE$ ។



facebook.com/moeys
youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh